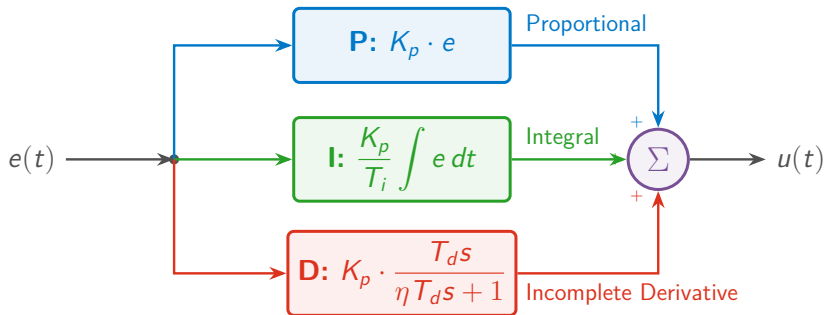


目標

モデルベースの K_p を起点に、I 項・D 項を追加して制御を改善する

- P 制御の限界: モデル不確かさ・外乱に弱い
- 工学形式 $K_p/T_i/T_d$ とは
- 不完全微分: ノイズに強い微分項
- ログから調整する方法

PID 制御器 / PID Controller



$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\eta T_d s + 1} \right)$$

なぜ不完全微分か / Why Incomplete Derivative?

問題

- ジャイロにはノイズがある
- 理想微分 $\frac{de}{dt}$ はノイズを増幅
- 高周波振動 → モータに悪影響

解決策

- 不完全微分フィルタで高周波カット
- $\eta = 0.1 \sim 0.2$
- 小 → フィルタ弱い
- 大 → フィルタ強い

トレードオフ

微分の効き（応答速度） $\longleftrightarrow$ ノイズ除去（安定性）

工学形式パラメータ / Engineering Form

パラメータ	意味	効果
K_p	比例ゲイン	大 → 応答速い、大きすぎ → 振動
T_i	積分時間 [s]	小 → 積分強い (偏差早く消える)、小さすぎ → ワインドアップ
T_d	微分時間 [s]	大 → 微分強い (振動抑制)、大きすぎ → ノイズ増幅
η	フィルタ係数	0.1 ~ 0.2、大 → ノイズに強い

教科書形式との対応

$$K_i = K_p / T_i, \quad K_d = K_p \cdot T_d$$

ログから調整する / Log-Based Tuning

ログで見える症状	原因	調整
振動が収まらない	K_p 過大	$K_p \downarrow$
応答が遅い	K_p 過小	$K_p \uparrow$
定常偏差が残る	I 項不足	$T_i \downarrow$ (積分強化)
オーバーシュート大	D 項不足	$T_d \uparrow$ (微分強化)
高周波ノイズ	η 過小	$\eta \uparrow$ (0.1 $\rightarrow$ 0.2)
ゆっくり発散	windup	$T_i \uparrow$

ヒント

L7 で取得したテレメトリデータを見ながら調整する

推奨ゲイン / Recommended Gains

軸	K_p	T_i [s]	T_d [s]	η
Roll	0.25	1.67	0.01	0.125
Pitch	0.36	1.67	0.01	0.125
Yaw	1.34	4.0	0.005	0.125

K_p は L6 のモデルベース設計値 ($\zeta = 0.7$) を使用

チューニング手順

- ① $T_i=0$, $T_d=0$ にして K_p を調整 (振動しない最大値)
- ② T_i を大きい値 (5.0) から徐々に下げる
- ③ T_d を小さい値 (0.001) から徐々に上げる

実習 Step 1: 理想 PID / Ideal PID

user_code.cpp (roll axis excerpt)

```
1 float Kp=0.25f, Ti=1.67f, Td=0.01f;
2 float integral=0, prev_err=0;
3 // inside loop_400Hz(dt)
4 float err = target - ws::gyro_x();
5 float P = Kp * err;
6 if (Ti > 0) integral += (dt/(2*Ti))*(err+prev_err);
7 float I = Kp * integral;
8 float D = Kp*Td*(err - prev_err)/dt; // ideal D
9 prev_err = err;
10 float roll_out = P + I + D;
```

やってみよう

飛ばしてみて → 高周波振動に注目

実習 Step 2: 不完全微分 / Incomplete Derivative

user_code.cpp (D term replacement)

```
1 // Replace ideal D with incomplete derivative filter
2 float eta = 0.125f;
3 float d_filt = 0; // persistent state
4 // inside loop_400Hz(dt)
5 float alpha = 2*eta*Td / dt;
6 float a = (alpha - 1) / (alpha + 1);
7 float b = 2*Td / ((alpha + 1) * dt);
8 d_filt = a * d_filt + b * (error - prev_err);
9 float D = Kp * d_filt; // Filtered!
```

やってみよう

再び飛ばして → 高周波振動が減ったことを確認

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ 理想微分 vs 不完全微分で高周波振動の違いを確認
- ☐ 定常偏差がなくなった (P のみと比較)
- ☐ ゲイン調整表を使って応答を改善できた

次のレッスン

Lesson 9: 姿勢推定 — センサフュージョンで角度を推定

Lesson 9

姿勢推定

Attitude Estimation

StampFly Workshop